

JAMES
STEWART

CÁLCULO

TRASCENDENTES TEMPRANAS

Octava edición

CÁLCULO

TRASCENDENTES TEMPRANAS

OCTAVA EDICIÓN

JAMES STEWART

McMASTER UNIVERSITY Y UNIVERSITY OF TORONTO

Traducción

Ana Elizabeth García Hernández

Enrique C. Mercado González

Revisión técnica

Ileana Borja Tecuatl

Departamento de Matemática Educativa, CINVESTAV-IPN

Hiram Cárdenas Gordillo

Facultad de Ingeniería, Universidad La Salle, México

Pedro Vásquez Urbano

Universidad de Puerto Rico - Mayaguez

Gilgamesh Luis Raya

Universidad Politécnica de Pachuca, México

Antonieta Martínez Velasco

Universidad Panamericana, campus Ciudad de México

Luz Citlaly Estrada López

*Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería,
Universidad de Guadalajara, México*

José Ignacio Cuevas González

*Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas*

Armando Silva Castillo

*Universidad Politécnica
de Pachuca, México*



**Cálculo. Trascendentes tempranas,
octava edición.**

James Stewart

**Director Higher Education
Latinoamérica:**

Renzo Casapía Valencia

Gerente editorial Latinoamérica:

Jesús Mares Chacón

Editor Senior Hardside:

Pablo Miguel Guerrero Rosas

Editora de desarrollo

Abril Vega Orozco

Coordinador de manufactura:

Rafael Pérez González

Diseño de portada:

Karla Paola Benítez García

Imagen de portada:

© David Carrick | Dreamstime.com

Composición tipográfica:

Humberto Núñez Ramos

Angélica Toledo Tirado

Alejandro Hernández Hernández

© D.R. 2018 por Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.,
una compañía de Cengage Learning, Inc.

Carretera México-Toluca núm. 5420, oficina 2301.

Col. El Yaqui. Del. Cuajimalpa. C.P. 05320.

Ciudad de México.

Cengage Learning® es una marca registrada
usada bajo permiso.

DERECHOS RESERVADOS. Ninguna parte de
este trabajo, amparado por la Ley Federal del
Derecho de Autor, podrá ser reproducida,
transmitida, almacenada o utilizada en
cualquier forma o por cualquier medio, ya sea
gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo,
pero sin limitarse a lo siguiente: fotocopiado,
reproducción, escaneo, digitalización,
grabación en audio, distribución en internet,
distribución en redes de información o
almacenamiento y recopilación en sistemas
de información a excepción de lo permitido
en el Capítulo III, Artículo 27 de la Ley Federal
del Derecho de Autor, sin el consentimiento
por escrito de la Editorial. Reg 703

Traducido del libro *Calculus: Early Transcendentals*,
Eighth Edition, International Metric Version. James Stewart.
Publicado en inglés por Cengage Learning ©2016.
ISBN: 978-1-305-27237-8

Datos para catalogación bibliográfica:

Stewart, James. *Cálculo. Trascendentes tempranas*,
octava edición.

ISBN: 978-607-526-549-0

Visite nuestro sitio en:

<http://latinoamerica.cengage.com>

Contenido

PREFACIO	xi
AL ESTUDIANTE	xxiii
CALCULADORAS, COMPUTADORAS Y OTROS DISPOSITIVOS DE GRAFICACIÓN	xxiv
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO	xxvi

Un adelanto del cálculo

1

1 Funciones y modelos

9

- 1.1 Cuatro maneras de representar una función 10
- 1.2 Modelos matemáticos: un catálogo de funciones esenciales 23
- 1.3 Funciones nuevas a partir de funciones previas 36
- 1.4 Funciones exponenciales 45
- 1.5 Funciones inversas y logarítmicas 55
- Repaso 68

Principios para la resolución de problemas 71



© Pictura Collectus/Alamy

2 Límites y derivadas

77

- 2.1 Problemas de la tangente y la velocidad 78
- 2.2 El límite de una función 83
- 2.3 Cálculo de límites usando las leyes de los límites 95
- 2.4 Definición precisa de límite 104
- 2.5 Continuidad 114
- 2.6 Límites al infinito; asíntotas horizontales 126
- 2.7 Derivadas y razones de cambio 140
 - Proyecto de redacción • Primeros métodos para encontrar tangentes 152
- 2.8 La derivada como una función 152
- Repaso 165

Problemas adicionales 169



© Jody Ann / Shutterstock.com

3

Reglas de derivación

171



© Mechnik / Shutterstock.com

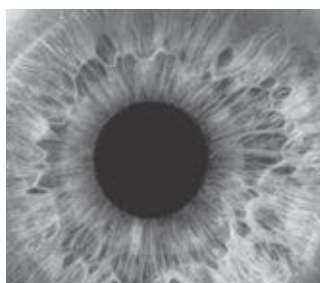
- 3.1 Derivadas de funciones polinomiales y exponenciales 172
 Proyecto de aplicación • Construcción de una mejor Montaña Rusa 182
- 3.2 Reglas del producto y el cociente 183
- 3.3 Derivadas de funciones trigonométricas 190
- 3.4 La regla de la cadena 197
 Proyecto de aplicación • ¿Dónde debería un piloto iniciar el descenso? 208
- 3.5 Derivación implícita 208
 Proyecto de laboratorio • Familia de curvas implícitas 217
- 3.6 Derivadas de funciones logarítmicas 218
- 3.7 Razones de cambio en las ciencias naturales y sociales 224
- 3.8 Crecimiento y decaimiento exponenciales 237
 Proyecto de aplicación • Controlar la pérdida de glóbulos rojos durante una cirugía 244
- 3.9 Razones relacionadas 245
- 3.10 Aproximaciones lineales y diferenciales 251
 Proyecto de laboratorio • Polinomios de Taylor 258
- 3.11 Funciones hiperbólicas 259
 Repaso 266

Problemas adicionales 270

4

Aplicaciones de la derivada

275



© Tatiana Makotra / Shutterstock.com

- 4.1 Valores máximos y mínimos 276
 Proyecto de aplicación • El cálculo de los arcoíris 285
- 4.2 Teorema del valor medio 287
- 4.3 Cómo las derivadas afectan la forma de una gráfica 293
- 4.4 Formas indeterminadas y regla de L'Hôpital 304
 Proyecto de redacción • Los orígenes de la regla de L'Hôpital 314
- 4.5 Resumen para el trazo de curvas 315
- 4.6 Trazo de gráficas con cálculo y calculadoras 323
- 4.7 Problemas de optimización 330
 Proyecto de aplicación • La forma de una lata 343
 Proyecto de aplicación • Aviones y pájaros: minimización de la energía 344
- 4.8 El método de Newton 345
- 4.9 Antiderivadas 350
 Repaso 358

Problemas adicionales 363

5

Integrales

365

© JRC, Inc. / Alamy



- 5.1** Áreas y distancias 366
- 5.2** La integral definida 378
 - [Proyecto de descubrimiento](#) • Funciones de áreas 391
- 5.3** El teorema fundamental del cálculo 392
- 5.4** Integrales indefinidas y el teorema del cambio neto 402
 - [Proyecto de redacción](#) • Newton, Leibniz y la invención del cálculo 411
- 5.5** Regla de sustitución 412
- Repaso 421

Problemas adicionales 425

6

Aplicaciones de la integral

427

© Richard Paul Kane / Shutterstock.com



- 6.1** Áreas entre curvas 428
 - [Proyecto de aplicación](#) • El índice de Gini 436
- 6.2** Volúmenes 438
- 6.3** Volúmenes mediante cascarones cilíndricos 449
- 6.4** Trabajo 455
- 6.5** Valor promedio de una función 461
 - [Proyecto de aplicación](#) • El cálculo y el béisbol 464
 - [Proyecto de aplicación](#) • Dónde sentarse en el cine 465
- Repaso 466

Problemas adicionales 468

7

Técnicas de integración

471

© USDA



- 7.1** Integración por partes 472
- 7.2** Integrales trigonométricas 479
- 7.3** Sustitución trigonométrica 486
- 7.4** Integración de funciones racionales por fracciones parciales 493
- 7.5** Estrategias para la integración 503
- 7.6** Integración utilizando tablas y sistemas algebraicos computacionales 508
 - [Proyecto de descubrimiento](#) • Patrones en integrales 513
- 7.7** Integración aproximada 514
- 7.8** Integrales impropias 527
- Repaso 537

Problemas adicionales 540

8

Aplicaciones adicionales de la integración

543



© planets5D LLC / Shutterstock.com

- 8.1** Longitud de arco 544
[Proyecto de descubrimiento](#) • Concurso de longitudes de arco 550
- 8.2** Área de una superficie de revolución 551
[Proyecto de descubrimiento](#) • Rotación sobre una pendiente 557
- 8.3** Aplicaciones a la física y a la ingeniería 558
[Proyecto de descubrimiento](#) • Tazas de café complementarias 568
- 8.4** Aplicaciones a la economía y la biología 569
- 8.5** Probabilidad 573
 Repaso 581

Problemas adicionales 583

9

Ecuaciones diferenciales

585



© Dennis Donohue / Shutterstock.com

- 9.1** Modelado con ecuaciones diferenciales 586
- 9.2** Campos direccionales y método de Euler 591
- 9.3** Ecuaciones separables 599
[Proyecto de aplicación](#) • ¿Qué tan rápido se vacía un tanque? 608
[Proyecto de aplicación](#) • ¿Qué es más rápido, subir o bajar? 609
- 9.4** Modelos para el crecimiento poblacional 610
- 9.5** Ecuaciones lineales 620
- 9.6** Sistemas presa-depredador 627
 Repaso 634

Problemas adicionales 637

10

Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares

639



© Stocktrek / Stockbyte / Getty Images

- 10.1** Curvas definidas por ecuaciones paramétricas 640
[Proyecto de laboratorio](#) • Circunferencias que corren alrededor de circunferencias 648
- 10.2** Cálculo con curvas paramétricas 649
[Proyecto de laboratorio](#) • Curvas de Bézier 657
- 10.3** Coordenadas polares 658
[Proyecto de laboratorio](#) • Familias de curvas polares 668
- 10.4** Áreas y longitudes en coordenadas polares 669

- 10.5 Secciones cónicas 674
- 10.6 Secciones cónicas en coordenadas polares 682
- Repaso 689

Problemas adicionales 692

11 Sucesiones y series infinitas

693

© STScI / NASA / ESA / Galaxy /
Galaxy Picture Library / Alamy

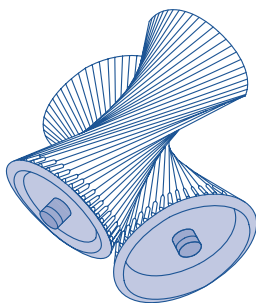


- 11.1 Sucesiones 694
 - [Proyecto de laboratorio](#) • Sucesiones logísticas 707
- 11.2 Series 707
- 11.3 La prueba de la integral y estimaciones de sumas 719
- 11.4 Pruebas por comparación 727
- 11.5 Series alternantes 732
- 11.6 Convergencia absoluta y las pruebas de la razón y la raíz 737
- 11.7 Estrategia para probar series 744
- 11.8 Series de potencias 746
- 11.9 Representación de funciones como series de potencias 752
- 11.10 Series de Taylor y de Maclaurin 759
 - [Proyecto de laboratorio](#) • Un límite escurridizo 773
 - [Proyecto de redacción](#) • Cómo descubrió Newton las series binomiales 773
- 11.11 Aplicaciones de los polinomios de Taylor 774
 - [Proyecto de aplicación](#) • Radiación de las estrellas 783
 - Repaso 784

Problemas adicionales 787

12 Vectores y la geometría del espacio

791



- 12.1 Sistemas de coordenadas tridimensionales 792
- 12.2 Vectores 798
- 12.3 El producto punto 807
- 12.4 El producto cruz 814
 - [Proyecto de descubrimiento](#) • La geometría de un tetraedro 823
- 12.5 Ecuaciones de rectas y planos 823
 - [Proyecto de laboratorio](#) • Poner la tridimensionalidad en perspectiva 833
- 12.6 Cilindros y superficies cuádricas 834
- Repaso 841

Problemas adicionales 844

13 Funciones vectoriales

847



© Natalia Davydenko/Shutterstock.com

- 13.1 Funciones vectoriales y curvas en el espacio 848
- 13.2 Derivadas e integrales de funciones vectoriales 855
- 13.3 Longitud de arco y curvatura 861
- 13.4 Movimiento en el espacio: velocidad y aceleración 870
 - Proyecto de aplicación • Leyes de Kepler 880

Repaso 881

Problemas adicionales 884

14 Derivadas parciales

887



Cortesía de © Speedo y ANSYS, Inc.

- 14.1 Funciones de varias variables 888
- 14.2 Límites y continuidad 903
- 14.3 Derivadas parciales 911
- 14.4 Planos tangentes y aproximaciones lineales 927
 - Proyecto de aplicación • El Speedo LZR Racer 936
- 14.5 La regla de la cadena 937
- 14.6 Derivadas direccionales y el vector gradiente 946
- 14.7 Valores máximos y mínimos 959
 - Proyecto de aplicación • Diseño de un contenedor de desechos 970
 - Proyecto de descubrimiento • Aproximaciones cuadráticas y puntos críticos 970
- 14.8 Multiplicadores de Lagrange 971
 - Proyecto de aplicación • La ciencia de los cohetes 979
 - Proyecto de aplicación • Optimización de hidroturbinas 980

Repaso 981

Problemas adicionales 985

15 Integrales múltiples

987



© Juan Gaertner/Shutterstock.com

- 15.1 Integrales dobles en rectángulos 988
- 15.2 Integrales dobles en regiones generales 1001
- 15.3 Integrales dobles en coordenadas polares 1010
- 15.4 Aplicaciones de las integrales dobles 1016
- 15.5 Área de una superficie 1026

- 15.6** Integrales triples 1029
 - [Proyecto de descubrimiento](#) • Volúmenes de hiperesferas 1040
- 15.7** Integrales triples en coordenadas cilíndricas 1040
 - [Proyecto de descubrimiento](#) • La intersección de tres cilindros 1044
- 15.8** Integrales triples en coordenadas esféricas 1045
 - [Proyecto de aplicación](#) • Carrera sobre ruedas 1052
- 15.9** Cambio de variables en integrales múltiples 1052
 - Repaso 1061
- Problemas adicionales 1065**

16

Cálculo vectorial

1067



© Everett Collection/Glow Images

- 16.1** Campos vectoriales 1068
- 16.2** Integrales de línea 1075
- 16.3** El teorema fundamental para integrales de línea 1087
- 16.4** Teorema de Green 1096
- 16.5** Rotacional y divergencia 1103
- 16.6** Superficies paramétricas y sus áreas 1111
- 16.7** Integrales de superficie 1122
- 16.8** Teorema de Stokes 1134
 - [Proyecto de redacción](#) • Tres hombres y dos teoremas 1140
- 16.9** El teorema de la divergencia 1141
- 16.10** Resumen 1147
 - Repaso 1148

Problemas adicionales 1151

17

Ecuaciones diferenciales de segundo orden

1153



© CS Stock/Shutterstock.com

- 17.1** Ecuaciones lineales de segundo orden 1154
- 17.2** Ecuaciones lineales no homogéneas 1160
- 17.3** Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden 1168
- 17.4** Soluciones con series de potencias 1176
 - Repaso 1181

Apéndices

A1

- A** Números, desigualdades y valores absolutos A2
- B** Rectas y geometría usando coordenadas A10
- C** Gráficas de ecuaciones de segundo grado A16
- D** Trigonometría A24
- E** Notación sigma A34
- F** Demostración de teoremas A39
- G** El logaritmo definido como una integral A50
- H** Números complejos A57
- I** Respuestas a los ejercicios con número impar A65

Índice analítico

I1

Referencias

R1

Prefacio

Esta versión de la obra difiere de la versión regular de *Cálculo. Trascendentes tempranas*, octava edición, de varias maneras:

Las unidades usadas en casi todos los ejemplos y ejercicios han sido cambiadas del sistema tradicional de Estados Unidos a unidades métricas. Hay un número reducido de excepciones: en algunas aplicaciones de ingeniería (principalmente en la sección 8.3) puede ser útil para algunos ingenieros estar familiarizados con las unidades usadas en Estados Unidos. Y yo quise conservar algunos ejercicios (por ejemplo, los relacionados con el beisbol) donde sería inapropiado usar unidades métricas.

He cambiado los ejemplos y ejercicios relacionados con datos del mundo real para que sean de naturaleza más internacional, de manera que la inmensa mayoría de ellos procede ahora de países distintos a Estados Unidos. Por ejemplo, ahora hay ejercicios y ejemplos concernientes a las tarifas postales en Hong Kong; la deuda pública canadiense; las tasas de desempleo en Australia; las horas de luz del sol en Ankara, Turquía; las isothermas en China; el porcentaje de la población en la Argentina rural; poblaciones de Malasia, Indonesia, México e India, y consumo de energía eléctrica en Ontario, entre muchos otros.

Además de cambiar ejercicios para que las unidades sean métricas y los datos tengan un sabor más internacional, otros ejercicios han sido cambiados también, el resultado de lo cual es que alrededor de 10% de los ejercicios son diferentes de los de la versión regular.

Filosofía del libro

El arte de enseñar, dijo Mark Van Doren, es el arte de ayudar al descubrimiento. Yo he tratado de escribir un libro que ayude a los estudiantes a descubrir el cálculo, tanto por su eficacia práctica como por su sorprendente belleza. En esta edición, como en las siete primeras, intento transmitir al estudiante una noción de la utilidad del cálculo y desarrollar competencia técnica, pero también me empeño en dar cierta apreciación de la belleza intrínseca del tema. Newton experimentó indudablemente una sensación de triunfo cuando hizo sus grandes descubrimientos. Yo deseo que los estudiantes compartan parte de esa emoción.

El énfasis está en la comprensión de conceptos. Pienso que casi todos están de acuerdo en que esta debería ser la meta primaria de la enseñanza de cálculo. De hecho, el ímpetu del actual movimiento de reforma del cálculo procedió de la Conferencia de Tulane de 1986, la cual formuló como su primera recomendación:

Concentrarse en la comprensión conceptual.

He tratado de implementar esta meta mediante la *regla de tres*: “Los temas deben presentarse geométrica, numérica y algebraicamente”. La visualización, la experimentación numérica y gráfica y otros enfoques han cambiado la forma en que se enseña el razonamiento conceptual de maneras fundamentales. Más recientemente, la regla de tres se ha ampliado para convertirse en la *regla de cuatro* enfatizando también el punto de vista verbal o descriptivo.

Al escribir esta octava edición, mi premisa fue que sea posible alcanzar comprensión conceptual y retener todavía las mejores tradiciones del cálculo tradicional. El libro contiene elementos de reforma, pero en el contexto de un plan de estudios tradicional.

Versiones alternas

He escrito otros libros de texto de cálculo que podrían ser preferibles para algunos profesores. La mayoría de ellos también se presenta en versiones de una y varias variables.

- *Calculus*, octava edición, versión métrica internacional, es similar al presente libro de texto excepto que las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas inversas se cubren en el segundo semestre.
- *Essential Calculus*, segunda edición, edición internacional, es un libro mucho más breve (840 páginas), que, sin embargo, contiene casi todos los temas de *Calculus*, octava edición, versión métrica internacional. La relativa brevedad se logra mediante una exposición más breve de algunos temas al trasladar algunas características al sitio web.
- *Essential Calculus: Early Transcendentals*, segunda edición, edición internacional, se asemeja a *Essential Calculus*, edición internacional, pero las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas inversas se cubren en el capítulo 3.
- *Calculus: Concepts and Contexts*, cuarta edición, edición métrica internacional, enfatiza la comprensión conceptual con más fuerza todavía que este libro. La cobertura de temas no es enciclopédica y el material sobre funciones trascendentes y sobre ecuaciones paramétricas se entretreje a lo largo del libro en lugar de ser tratado en capítulos separados.
- *Calculus: Early Vectors* presenta los vectores y funciones vectoriales en el primer semestre y los integra a todo lo largo del libro. Este es conveniente para estudiantes que toman cursos de ingeniería y física al mismo tiempo que el de cálculo.
- *Brief Applied Calculus*, edición internacional, está dirigido a estudiantes de negocios, ciencias sociales y ciencias de la vida.
- *Biocalculus: Calculus for the Life Sciences* intenta mostrar a los estudiantes de las ciencias de la vida cómo se relaciona el cálculo con la biología.
- *Biocalculus: Calculus, Probability, and Statistics for the Life Sciences* abarca todo el contenido de *Biocalculus: Calculus for the Life Sciences*, así como tres capítulos adicionales que cubren probabilidad y estadística.

¿Qué hay de nuevo en la octava edición?

Los cambios resultaron de conversar con mis colegas y estudiantes en la Universidad de Toronto y de leer revistas, así como de sugerencias de usuarios y revisores. He aquí algunas de las muchas mejoras que he incorporado en esta edición:

- Los datos en los ejemplos y ejercicios han sido actualizados para ser más oportunos.
- Se han añadido nuevos ejemplos (véanse los ejemplos 6.1.5, 11.2.5 y 14.3.3, entre otros), y las soluciones de algunos de los ejemplos existentes se ampliaron.
- Se agregaron tres nuevos proyectos: el proyecto *Controlar la pérdida de glóbulos rojos durante una cirugía* (página 244) describe el procedimiento ANH, en el que se extrae sangre del paciente antes de una operación y se le reemplaza por una solución salina. Esto diluye la sangre del paciente para que se pierdan menos glóbulos rojos durante hemorragias y la sangre extraída es devuelta al paciente después de la cirugía. El proyecto *Aviones y pájaros: minimización de la energía* (página 344) pregunta cómo pueden las aves minimizar fuerza y energía al comparar entre batir sus alas y planear. En el proyecto *El Speedo LZR Racer* (página 936) se explica que este traje de baño reduce la fricción en el agua y, como consecuencia,

se han roto muchos récords en la natación. Se pregunta a los estudiantes por qué un pequeño decremento en la fricción puede tener un efecto tan grande en el desempeño.

- He reestructurado el capítulo 15 (Integrales múltiples) combinando las dos primeras secciones para que las integrales iteradas se traten antes.
- Más de 20% de los ejercicios en cada capítulo son nuevos. He aquí algunos de mis favoritos: 2.7.61, 2.8.36-38, 3.1.79-80, 3.11.54, 4.1.69, 4.3.34, 4.3.66, 4.4.80, 4.7.39, 4.7.67, 5.1.19-20, 5.2.67-68, 5.4.70, 6.1.51, 8.1.39, 12.5.81, 12.6.29-30, 14.6.65-66. Además, hay nuevos y buenos Problemas adicionales. (Véanse los problemas 12-14 de la página 272, el problema 13 de la página 363, los problemas 16-17 de la página 426 y el problema 8 de la página 986.)

Caraterísticas

■ Ejercicios conceptuales

El modo más importante de fomentar la comprensión conceptual es mediante los problemas que se asignan. Con ese fin he ideado varios tipos de problemas. Algunos conjuntos de ejercicios comienzan con peticiones de explicar los significados de conceptos básicos de la sección. (Véanse, por ejemplo, los primeros ejercicios de las secciones 2.2, 2.5, 11.2, 14.2 y 14.3.) De igual forma, todas las secciones de repaso comienzan con una Verificación de conceptos y un Examen verdadero-falso. Otros ejercicios ponen a prueba la comprensión conceptual por medio de gráficas o tablas (véanse los ejercicios 2.7.17, 2.8.35-38, 2.8.47-52, 9.1.11-13, 10.1.24-27, 11.10.2, 13.2.1-2, 13.3.33-39, 14.1.1-2, 14.1.32-38, 14.1.41-44, 14.3.3-10, 14.6.1-2, 14.7.3-4, 15.1.6-8, 16.1.11-18, 16.2.17-18 y 16.3.1-2).

Otro tipo de ejercicios usa la descripción verbal para probar la comprensión conceptual (véanse los ejercicios 2.5.10, 2.8.66, 4.3.69-70 y 7.8.67). Valoro particularmente los problemas que combinan y comparan los enfoques gráfico, numérico y algebraico (véanse los ejercicios 2.6.45-46, 3.7.27 y 9.4.4).

■ Conjuntos de ejercicios graduados

Cada conjunto de ejercicios está cuidadosamente graduado, progresando de ejercicios conceptuales básicos y problemas de desarrollo de habilidades a problemas más desafiantes que implican aplicaciones y comprobaciones.

■ Datos del mundo real

Mis asistentes y yo dedicamos mucho tiempo a buscar en bibliotecas, hacer contacto con compañías y organismos gubernamentales y realizar búsquedas en internet en pos de datos interesantes del mundo real para presentar, motivar e ilustrar los conceptos del cálculo. En consecuencia, muchos de los ejemplos y ejercicios tienen que ver con funciones definidas por esos datos numéricos o gráficas. Véanse, por ejemplo, la figura 1 de la sección 1.1 (sismogramas del terremoto de Northridge), ejercicio 2.8.35 (tasas de desempleo), ejercicio 5.1.16 (velocidad del transbordador espacial *Endeavour*) y figura 4 de la sección 5.4 (consumo de energía eléctrica en San Francisco). Las funciones de dos variables son ilustradas por una tabla de valores del índice viento-frío como una función de temperatura del aire y velocidad del viento (ejemplo 14.1.12). Las derivadas parciales son presentadas en la sección 14.3 examinando una columna en una tabla de valores del índice de calor (temperatura del aire percibida) como una función de la temperatura real y la humedad relativa. Este ejemplo se retoma después en relación con aproximaciones lineales (ejemplo 14.4.3). Las derivadas direccionales se presentan en la sección 14.6 usando un mapa de contorno de temperatura para estimar la razón de cambio de la temperatura en Reno en la dirección de Las Vegas. Integrales dobles se usan para estimar la nevada promedio en Colorado del 20 y 21 de diciembre de 2006 (ejemplo 15.1.9). Los campos

vectoriales se presentan en la sección 16.1 mediante descripciones de campos vectoriales de velocidad reales, que muestran los patrones de viento de la bahía de San Francisco.

■ Proyectos

Una forma de motivar a los estudiantes y convertirlos en aprendices activos es ponerlos a trabajar (quizás en grupos) en amplios proyectos que les den una sensación de logro sustancial al completarlos. He incluido cuatro tipos de proyectos: los *Proyectos de aplicación* que contienen aplicaciones diseñadas para estimular la imaginación de los alumnos. El proyecto que está después de la sección 9.3 pregunta si una pelota lanzada hacia arriba tarda más en llegar a su altura máxima o en caer a su altura original. (La respuesta podría sorprenderlo.) El proyecto posterior a la sección 14.8 usa multiplicadores de Lagrange para determinar las masas de las tres etapas de un cohete a fin de minimizar la masa total mientras que a la vez se permite que alcance una velocidad deseada. Los *Proyectos de laboratorio* implican tecnología; el que sigue a la sección 10.2 muestra cómo utilizar las curvas de Bézier para diseñar formas que representan letras para una impresora láser. Los *Proyectos de redacción* piden a los estudiantes comparar métodos actuales con los de los fundadores del cálculo, el método de Fermat para determinar tangentes por ejemplo. Se proporcionan referencias sugeridas. Los *Proyectos de descubrimiento* anticipan resultados que se analizarán posteriormente o que alientan el descubrimiento mediante el reconocimiento de patrones (véase el que sigue a la sección 7.6). Otros exploran aspectos de geometría: tetraedros (después de la sección 12.4), hiperesferas (después de la sección 15.6) e intersecciones de tres cilindros (después de la sección 15.7). Proyectos adicionales pueden hallarse en la *Instructor's Guide** (véase, por ejemplo, Group Exercise 5.1: posición con base en muestras).

■ Resolución de problemas

Los estudiantes suelen tener dificultades con problemas para los que no hay un procedimiento claramente definido para la obtención de la respuesta. Pienso que nadie ha mejorado mucho la estrategia de resolución de problemas en cuatro etapas de George Polya, así que he incluido una versión de sus principios de resolución de problemas después del capítulo 1. Estos se aplican, explícita e implícitamente, a lo largo de todo el libro. Después de los demás capítulos he colocado secciones llamadas *Problemas adicionales*, que contienen ejemplos de cómo atacar problemas de cálculo desafiantes. Al seleccionar los variados problemas para esas secciones tuve en mente el consejo siguiente de David Hilbert: “Un problema matemático debe ser difícil a fin de atraernos, pero no inaccesible como para hacer mofa de nuestros esfuerzos”. Cuando pongo estos problemas desafiantes en tareas y exámenes, los califico de manera diferente. Aquí recompenso a los estudiantes significativamente por ideas hacia una solución y por reconocer cuáles principios de resolución de problemas son relevantes.

■ Tecnología

La disponibilidad de tecnología vuelve no menos sino más importante comprender con claridad los conceptos que subyacen en las imágenes en la pantalla. Calculadoras gráficas y computadoras son herramientas eficaces para descubrir y comprender esos conceptos cuando se les emplea en forma apropiada. Este libro de texto puede usarse con o sin tecnología, y yo uso dos símbolos especiales para indicar claramente cuándo se requiere un tipo particular de aparato. El icono  indica un ejercicio que definitivamente requiere el uso de esa tecnología, aunque eso no quiere decir que no pueda usarse en los demás ejercicios también. El símbolo  se reserva a problemas en los que se requieren los servicios completos de un sistema algebraico computacional (como Maple, Mathematica o el TI-89). Pero la tecnología no vuelve obsoletos el lápiz y el papel. El cálculo y los diagramas a mano suelen ser preferibles a la tecnología para ilustrar y reforzar algunos conceptos. Tanto profesores como alumnos deben desarrollar la aptitud de decidir cuándo es apropiada la mano o la máquina.

*Este material se encuentra solo disponible en inglés.

■ Herramientas para enriquecer el cálculo*

TEC es un suplemento del texto y busca enriquecer y complementar su contenido. (Ahora está disponible en el eBook vía *CourseMate** y *Enhanced WebAssign**. *Visuals* y *Modules* selectos están disponibles en www.stewartcalculus.com.) Desarrollado por Harvey Keynes, Dan Clegg, Hubert Hohn y yo, TEC usa un enfoque de descubrimiento y exploración. En secciones del libro donde la tecnología es particularmente apropiada, iconos al margen dirigen a los estudiantes a TEC Modules que brindan un entorno de laboratorio en el que pueden explorar el tema de maneras diversas y en niveles diferentes. **Los *Visuals* son animaciones de figuras en el texto; los *Modules* son actividades más elaboradas e incluyen ejercicios.** Los profesores pueden optar por involucrarse en diversos niveles, desde simplemente alentar a los alumnos a usar los *Visuals* y *Modules* para su exploración independiente hasta asignar ejercicios específicos de los incluidos en cada *Module* o crear ejercicios, prácticas y proyectos adicionales que hagan uso de los *Visuals* y *Modules*.

TEC incluye asimismo *Homework Hints* para ejercicios representativos (usualmente con número impar) en cada sección del texto, indicados mediante la impresión del número del ejercicio en gris. Estas sugerencias suelen presentarse en forma de preguntas e intentan imitar a un asistente de aprendizaje eficaz funcionando como un tutor mudo. Están hechas para no revelar de la solución real más que lo mínimamente necesario para hacer progresos adicionales.

■ Enhanced WebAssign*

La tecnología ya tiene impacto en la manera en que se asignan tareas a los estudiantes, particularmente en grupos grandes. El uso de tareas en línea es creciente y su atractivo depende de la facilidad de empleo, la precisión de las calificaciones y la confiabilidad. Con la octava edición se ha trabajado con la comunidad del cálculo y *WebAssign* para desarrollar un sistema de tareas en línea. Hasta 70% de los ejercicios en cada sección se puede asignar como tareas en línea, incluidos formatos de respuesta libre, opción múltiple y partes múltiples.

Este sistema también contiene *Active Examples**, en los que los estudiantes son guiados en pequeños tutoriales paso a paso a través de ejemplos del texto, con vínculos con el libro de texto y soluciones en video.

■ Sitio web

Visite CengageBrain.com* o stewartcalculus.com* para estos materiales adicionales:

- *Homework Hints*
- *Algebra Review*
- *Lies My Calculator and Computer Told Me*
- *History of Mathematics* con vínculos a los mejores sitios históricos
- *Additional Topics* (con conjuntos de ejercicios): series de Fourier, fórmulas para el término residuo en las series de Taylor, rotación de ejes
- *Archived Problems* (ejercicios desafiantes que aparecieron en ediciones anteriores, junto con sus soluciones)
- *Challenge Problems* (algunas de las secciones de Problemas adicionales de ediciones anteriores)
- Vínculos de temas especiales con recursos externos de la web
- *Selected Visuals y Modules de Tools for Enriching Calculus* (TEC)

*Este material se encuentra solo disponible en inglés.

Contenido

Pruebas de diagnóstico El libro comienza con cuatro pruebas de diagnóstico, en álgebra básica, geometría analítica, funciones y trigonometría.

Un adelanto del cálculo Esta es una panorámica del tema e incluye una lista de preguntas para motivar el estudio del cálculo.

1 Funciones y modelos Desde el principio se enfatizan representaciones múltiples de funciones: verbal, numérica, visual y algebraica. Un análisis de modelos matemáticos conduce a una revisión de las funciones estándar, entre ellas funciones exponenciales o logarítmicas, desde esos cuatro puntos de vista.

2 Límites y derivadas El material sobre límites es motivado por un estudio previo de la tangente y problemas de velocidad. Los límites se tratan desde los puntos de vista descriptivo, gráfico, numérico y algebraico. La sección 2.4, sobre la definición precisa de un límite, es una sección opcional. Las secciones 2.7 y 2.8 tratan con derivadas (especialmente con funciones definidas gráfica y numéricamente) antes de que las reglas de derivación sean cubiertas en el capítulo 3. Aquí los ejemplos y ejercicios exploran los significados de las derivadas en varios contextos. Las derivadas de orden superior se presentan en la sección 2.8.

3 Reglas de derivación Todas las funciones básicas, incluidas las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas inversas, se derivan aquí. Cuando se calculan derivadas en situaciones de aplicación, se pide a los estudiantes explicar sus significados. El crecimiento y decaimiento exponenciales se cubren ahora en este capítulo.

4 Aplicaciones de la derivada Los hechos básicos concernientes a valores extremos y formas de curvas se deducen del teorema del valor medio. La graficación con tecnología enfatiza la interacción entre cálculo y calculadoras y el análisis de familias de curvas. Algunos problemas de optimización sustanciales son provistos como una explicación de por qué uno debe elevar la cabeza 42° para ver la punta de un arcoíris.

5 Integrales El problema del área y el problema de la distancia sirven para motivar la integral definida, con la presentación de la notación sigma cuando es necesario. (Una cobertura completa de la notación sigma se proporciona en el apéndice E.) Se hace énfasis en explicar los significados de las integrales en varios contextos y en estimar sus valores a partir de gráficas y tablas.

6 Aplicaciones de la integral Aquí presento las aplicaciones de la integral —área, volumen, trabajo, valor promedio— que pueden hacerse razonablemente sin técnicas especializadas de integración. Se enfatizan métodos generales. La meta es que los estudiantes sean capaces de dividir una cantidad en piezas reducidas, estimar con sumas de Riemann y reconocer el límite como una integral.

7 Técnicas de integración Se cubren todos los métodos estándar, aunque, desde luego, el verdadero reto es poder reconocer qué técnica es la que más conviene usar en una situación dada. En consecuencia, en la sección 7.5 presento una estrategia de integración. El uso de sistemas algebraicos computacionales se analiza en la sección 7.6.

8 Aplicaciones adicionales de la integración Aquí están las aplicaciones de la integral —longitud de arco y área de superficies— para las que es útil disponer de todas las técnicas de integración, así como aplicaciones a la biología, economía y física (energía hidrostática y centros de masa). También he incluido una sección sobre probabilidad. Hay muchas aplicaciones aquí que pueden ser cubiertas en términos realistas en un curso dado. Los profesores deben seleccionar aplicaciones convenientes para sus alumnos y para las que ellos mismos tengan entusiasmo.